คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 10 ความสัมพันธ์เวียนเกิดและการนับ

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_10`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ลำดับสองพจน์ก่อนหน้า	Two-Term Recurrence	★	100
2	บันไดขั้นชำรุด	Broken Stairs	★	100
3	จ่ายเงินพอดี	Exact Payment	★	100
4	กระต่ายอายุสั้น	Short-Lived Rabbits	★	100
5	สามเหลี่ยมจากลวดหนึ่งเส้น	Triangles from One Wire	★	100
6	นับการเรียก function	Counting Function Calls	★	100
7	แบ่งขนมให้สามพี่น้อง	Sweets for Three Siblings	★	100
8	จัดทีมแข่งขัน	Picking a Team	★★	100
9	เรียงตัวอักษรไม่ให้ซ้ำติดกัน	No Twin Neighbours	★★	100
10	รหัสผ่านสามสี	Three-Colour Passwords	★★	100
11	queen บนกระดานมีหลุม	Queens on a Board with Holes	★★	100
12	บวกเลขด้วยตัวอักษร	Letter Addition	★★	100
13	string ต่อกันแบบ Fibonacci	Fibonacci Strings	★★	100
14	function แบ่งครึ่ง	The Halving Function	★★	100
15	จับฉลากของขวัญ	Gift Exchange	★★	100
16	แบ่งกลุ่มทำงาน	Study Groups	★★	100
17	ปูกระเบื้องทางเดินกว้างสามช่อง	Tiling a 3-Wide Corridor	★★★	100
18	จับมือรอบโต๊ะกลม	Handshakes Around the Table	★★★	100
19	ตั๋วนำโชค	Lucky Tickets	★★★	100
20	พรมลายสามส่วน	Carpet of Thirds	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
ลำดับที่นิยามแบบเวียนเกิด recursion การนับแบบแจกแจงทุกกรณี การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_10` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ลำดับสองพจน์ก่อนหน้า

Two-Term Recurrence

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ นิยามโดย $a_1 = A$, $a_2 = B$ และ

$$a_n = P \cdot a_{n-1} + Q \cdot a_{n-2} \quad \text{สำหรับ } n \geq 3$$

เมื่อ A, B, P, Q เป็นจำนวนเต็มที่กำหนดให้ (อาจเป็นจำนวนลบได้)
จงหาเศษจากการหาร a_N ด้วย $1\,000\,000\,007$ กล่าวคือ จำนวนเต็ม r ที่ $0 \leq r \leq 1\,000\,000\,006$ และ $a_N - r$ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B, P, Q และ N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม r หนึ่งจำนวนตามที่นิยามข้างต้น

ข้อจำกัด

- $-10^9 \leq A, B, P, Q \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 10^7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1 1 1 10`	`55`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2 -1 -3 2 4`	`999999984`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`-5 3 7 7 1`	`1000000002`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`4 -6 1 1 2`	`1000000001`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`0 1 2 0 40`	`877905026`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 1 0 0 5`	`0`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับคือ $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ ดังนั้น $a_{10} = 55$

ตัวอย่างที่ 2: $a_3 = (-3)(-1) + 2 \cdot 2 = 7$ และ $a_4 = (-3) \cdot 7 + 2 \cdot (-1) = -23$ ซึ่ง $-23 - 999\,999\,984 = -1\,000\,000\,007$ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ ลงตัว

ข้อ 2

บันไดขั้นชำรุด

Broken Stairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บันไดมี N ขั้น ขั้นที่ $1, 2, \ldots, N$ เรียงจากล่างขึ้นบน น้องต้นยืนอยู่ที่พื้น (ถือเป็นขั้นที่ 0) และต้องการขึ้นไปยืนบนขั้นที่ N ในแต่ละก้าว น้องต้นก้าวขึ้นจากขั้นที่ยืนอยู่ไป 1, 2 หรือ 3 ขั้นก็ได้ แต่ห้ามก้าวเลยขั้นที่ N และห้ามเหยียบขั้นที่ชำรุด

วิธีขึ้นบันได คือลำดับของจำนวนขั้นที่ก้าวในแต่ละก้าว เช่น ถ้า $N = 3$ และไม่มีขั้นชำรุด จะมี 4 วิธีคือ $(1, 1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ และ (3) ให้ string S ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i เป็น `x` ถ้าขั้นที่ i ชำรุด และเป็น `.` ถ้าขั้นที่ i ปกติ จงหาจำนวนวิธีขึ้นบันได แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีขึ้นบันได หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่มีวิธีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `.` และ `x` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 .x..	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 .xxx.	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ...	4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 x	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	274

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
40	837527568

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขั้นที่ 2 ชำรุด วิธีที่ใช้ได้มี 3 วิธีคือ $(1, 2, 1)$, $(1, 3)$ และ $(3, 1)$

ตัวอย่างที่ 2: ขั้นที่ $2, 3, 4$ ชำรุด จากพื้นหรือขั้นที่ 1 ก้าวไปได้ไกลสุดถึงขั้นที่ 3 หรือ 4 ซึ่งชำรุด จึงไปไม่ถึงขั้นที่ 5

ข้อ 3

จ่ายเงินพอดี

Exact Payment

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในกระเป๋าของน้องฝนมีเหรียญ 1 บาท C_1 เหรียญ เหรียญ 2 บาท C_2 เหรียญ เหรียญ 5 บาท C_5 เหรียญ และเหรียญ 10 บาท C_{10} เหรียญ น้องฝนต้องการจ่ายเงิน X บาทพอดีโดยใช้เหรียญในกระเป๋า (ไม่มีการทอนเงิน)

เหรียญชนิดเดียวกันถือว่าเหมือนกันทุกประการ ดังนั้น **วิธีจ่าย** หนึ่งวิธีคือการเลือกว่าจะใช้เหรียญแต่ละชนิดกี่เหรียญ สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อจำนวนเหรียญของชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เท่ากัน จงหาว่ามีวิธีจ่ายเงิน X บาทพอดีทั้งหมดกี่วิธี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม X

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม C_1, C_2, C_5 และ C_{10} คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีจ่ายเงิน X บาทพอดี (ถ้าจ่ายพอดีไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le X \le 1000$
- $0 \le C_1, C_2, C_5, C_{10} \le 1000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10
3 4 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
8
1 0 1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
7
0 3 2 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
20
20 10 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1000
0 0 0 99
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
100
1000 1000 1000 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2156
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 4 วิธี คือ 10 / $5+2+2+1$ / $5+2+1+1+1$ / $2+2+2+2+1+1$ (ส่วน $5+1+1+1+1+1$ ใช้เหรียญ 1 บาทเกินที่มี)

ตัวอย่างที่ 2: เหรียญ 10 บาทใช้ไม่ได้เพราะเกิน 8 บาท ที่เหลือคือ 5 บาทหนึ่งเหรียญกับ 1 บาทหนึ่งเหรียญ รวมได้ไม่ถึง 8 บาท

ข้อ 4

กระต่ายอายุสั้น

Short-Lived Rabbits

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ฟาร์มแห่งหนึ่งเริ่มต้นในเดือนที่ 1 ด้วยกระต่ายเกิดใหม่ 1 คู่ กระต่ายทุกคู่เป็นไปตามกติกาเดียวกัน คือ คู่ที่เกิดในเดือนที่ t

- มีชีวิตอยู่ในเดือนที่ $t, t+1, \ldots, t+M-1$ (รวม M เดือน) แล้วตายก่อนเริ่มเดือนที่ $t+M$
- ให้กำเนิดกระต่ายเกิดใหม่ 1 คู่ในทุกเดือนที่ d ซึ่ง $t+2 \le d \le t+M-1$
- ไม่ตายด้วยสาเหตุอื่น และไม่มีกระต่ายจากที่อื่นเข้ามาในฟาร์ม

จงหาจำนวนคู่กระต่ายที่มีชีวิตอยู่ในเดือนที่ N (นับรวมคู่ที่เกิดในเดือนที่ N ด้วย)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่กระต่ายที่มีชีวิตอยู่ในเดือนที่ N

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 90$
- $1 \le M \le 90$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 90	55

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 5	65

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนคู่ที่มีชีวิตในเดือนที่ 1 ถึง 7 คือ $1, 1, 2, 3, 3, 5, 6$ (คู่แรกให้กำเนิดในเดือนที่ 3 และ 4 แล้วตายก่อนเริ่มเดือนที่ 5)
ตัวอย่างที่ 2: คู่แรกมีชีวิตเพียงเดือนที่ 1 และ 2 จึงไม่ได้ให้กำเนิดเลย ในเดือนที่ 5 ไม่มีกระต่ายเหลืออยู่

ข้อ 5

สามเหลี่ยมจากลวดหนึ่งเส้น

Triangles from One Wire

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

น้องเมฆมีลวดยาว N เซนติเมตร ต้องการตัดลวดออกเป็น 3 ท่อน แต่ละท่อนยาวเป็นจำนวนเต็มบวกเซนติเมตร ใช้ลวดหมดพอดี แล้วนำทั้งสามท่อนมาต่อปลายกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ลวดสามท่อนที่ยาว a, b, c ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ก็ต่อเมื่อ $a + b > c$, $a + c > b$ และ $b + c > a$

สามเหลี่ยมสองรูปถือว่าเป็นแบบเดียวกันเมื่อความยาวด้านเป็นชุดเดียวกัน (ไม่สนใจลำดับ) เช่น ด้าน $2, 3, 4$ กับด้าน $4, 2, 3$ เป็นแบบเดียวกัน จงหาว่ามีสามเหลี่ยมที่ต่างกันทั้งหมดกี่แบบ และในจำนวนนี้มีกี่แบบที่ความยาวด้านทั้งสามไม่เท่ากันเลย

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบของสามเหลี่ยมทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนแบบของสามเหลี่ยมที่ความยาวด้านทั้งสามไม่เท่ากันเลย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9	3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	0 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
15	7 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	2 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	1 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20	8 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ได้ 3 แบบคือ $(1, 4, 4)$, $(2, 3, 4)$ และ $(3, 3, 3)$ มีเพียง $(2, 3, 4)$ ที่ด้านไม่เท่ากันเลย

ตัวอย่างที่ 2: ความยาวสามท่อนเป็นได้เพียงชุดเดียวคือ $1, 1, 2$ แต่ $1 + 1 > 2$ ไม่จริง จึงไม่เป็นรูปสามเหลี่ยม

ข้อ 6

นับการเรียก function

Counting Function Calls

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

น้องโอ๊ตเขียน function ภาษา C++ ต่อไปนี้

```
long long f(int r, int c) {
    if (r == 0 || c == 0) return 1;
    return f(r - 1, c) + f(r, c - 1) + f(r - 1, c - 1);
}
```

แล้วเรียก `f(R, C)` เพียงครั้งเดียวจาก `main` จงหาค่าที่ `f(R, C)` คืนกลับมา และจำนวนครั้งทั้งหมดที่ function `f` ถูกเรียก (นับรวมการเรียก `f(R, C)` ครั้งแรกด้วย)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่าที่ `f(R, C)` คืนกลับมา
บรรทัดที่สองเป็นจำนวนครั้งทั้งหมดที่ `f` ถูกเรียก

ข้อจำกัด

- $0 \le R \le 25$
- $0 \le C \le 25$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2	5 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 7	1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2	13 19

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1	7 10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5	681 1021

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1	11 16

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `f(1, 2)` เรียก `f(0, 2)`, `f(1, 1)`, `f(0, 1)` ซึ่งคืนค่า $1, 3, 1$ ได้ 5 การเรียกมี `f(1, 2)` เอง 1 ครั้ง ลูกทั้งสาม 3 ครั้ง และ `f(1, 1)` เรียกต่ออีก 3 ครั้ง รวม 7 ครั้ง
ตัวอย่างที่ 2: `f(0, 7)` คืนค่า 1 ทันทีโดยไม่เรียก `f` ต่อ จึงถูกเรียกเพียง 1 ครั้ง

ข้อ 7

แบ่งขนมให้สามพี่น้อง

Sweets for Three Siblings

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แม่มีขนม N ถุง หมายเลข 1 ถึง N ถุงที่ i มีขนม w_i ชิ้น แม่จะแจกทุกถุงให้ลูกสามคน คือ พี่ใหญ่ พี่รอง และน้องเล็ก โดยแต่ละถุงต้องให้ลูกคนใดคนหนึ่งทั้งถุง (ไม่แกะแบ่ง) ลูกบางคนอาจไม่ได้ถุงใดเลยก็ได้ **วิธีแจก** คือการกำหนดว่าแต่ละถุงเป็นของลูกคนใด สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อมีถุงอย่างน้อยหนึ่งถุงที่ไปอยู่กับลูกต่างคนกัน (ถุงต่างหมายเลขถือเป็นคนละถุงเสมอ แม้มีจำนวนขนมเท่ากัน) **ความต่าง** ของวิธีแจกคือ จำนวนขนมของลูกที่ได้มากที่สุด ลบด้วยจำนวนขนมของลูกที่ได้น้อยที่สุด จงหาความต่างที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ และจำนวนวิธีแจกที่มีความต่างเท่ากับค่านี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นความต่างที่น้อยที่สุด

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนวิธีแจกที่มีความต่างเท่ากับความต่างที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 13$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 5 3 2 4	2 12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 10 3	10 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	7 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 1	0 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 6 6 6 6	6 36

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 9 2 4 8 1 3	0 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เช่น พี่ใหญ่ได้ถุงที่ $1, 4$ พี่รองได้ถุงที่ 2 น้องเล็กได้ถุงที่ $3, 5$ ได้ขนม $6, 5, 7$ ชิ้น ความต่างคือ 2 ซึ่งน้อยที่สุดแล้ว และมีวิธีแจกที่ความต่างเป็น 2 ทั้งหมด 12 วิธี

ตัวอย่างที่ 2: มีลูกอย่างน้อยหนึ่งคนไม่ได้ขนม ความต่างน้อยที่สุดคือ 10 เมื่อสองถุงอยู่กับลูกคนละคน ซึ่งเลือกได้ $3 \times 2 = 6$ วิธี

ข้อ 8

จัดทีมแข่งขัน

Picking a Team

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชมรมคอมพิวเตอร์มีนักเรียนชาย N คนและนักเรียนหญิง M คน (ทุกคนเป็นคนละคนกัน) ครูต้องการเลือกนักเรียน K คนเป็นทีม โดยทีมต้องมีนักเรียนชาย **อย่างน้อย** X คน และนักเรียนหญิง **อย่างน้อย** Y คน

ทีมสองทีมถือว่าต่างกันเมื่อมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในทีมหนึ่งแต่ไม่อยู่ในอีกทีม (ลำดับการเลือกไม่มีผล) จงหาจำนวนทีมที่ต่างกันทั้งหมดที่ครูเลือกได้ แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, M, K, X และ Y คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนทีม หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าเลือกไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 2000$
- $1 \le K \le N + M$
- $0 \le X \le N$ และ $0 \le Y \le M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 2 3 1 1`	`9`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 3 3 2 2`	`0`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`4 5 4 2 2`	`60`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 10 10 0 0`	`184756`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1 1 0 0`	`2`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`200 300 250 50 60`	`143095222`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือก 3 คนจาก 5 คนได้ 10 แบบ มี 1 แบบที่เป็นชายล้วน ซึ่งไม่มีนักเรียนหญิงเลย จึงเหลือ 9 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ทีมต้องมีชายอย่างน้อย 2 คนและหญิงอย่างน้อย 2 คน รวมอย่างน้อย 4 คน แต่ทีมมีเพียง 3 คน

ข้อ 9

เรียงตัวอักษรไม่ให้ซ้ำติดกัน

No Twin Neighbours

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string S ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก **การจัดเรียง** ของ S คือ string ที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษรของ S โดยใช้ตัวอักษรครบทุกตัว (ตัวอักษรแต่ละแบบมีจำนวนเท่าเดิม) และนับ S เองเป็นการจัดเรียงหนึ่งแบบด้วย การจัดเรียงที่ได้ string เหมือนกันนับเป็นแบบเดียวกัน เช่น `yxy` มีการจัดเรียง 3 แบบคือ `xyy` , `yxy` , `yyx`

การจัดเรียงที่ **ดี** คือการจัดเรียงที่ไม่มีตัวอักษรสองตัวที่อยู่ติดกันเป็นตัวอักษรเดียวกัน จงหาจำนวนการจัดเรียงทั้งหมด จำนวนการจัดเรียงที่ดี และการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลำดับพจนานุกรม (ลำดับเดียวกับการเปรียบเทียบ string ด้วย `<` ในภาษา C++)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string S

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการจัดเรียงทั้งหมดของ S

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนการจัดเรียงที่ดี

บรรทัดที่สามเป็นการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดและมากที่สุดตามลำดับพจนานุกรม คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีการจัดเรียงที่ดีเลย ให้บรรทัดที่สามเป็น `-`

ข้อจำกัด

- S ยาว 1 ถึง 9 ตัวอักษร และประกอบด้วย `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aab	3 1 aba aba

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aaab	4 0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc	6 6 abc cba

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z	1 1 z z

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana	60 10 abanan nanaba

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
parallel	3360 960 aealplrl rplelala

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การจัดเรียงคือ `aab` , `aba` , `baa` มีเพียง `aba` ที่ดี จึงเป็นทั้งตัวที่น้อยที่สุดและมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: การจัดเรียงคือ `aaab` , `aaba` , `abaa` , `baaa` ทุกแบบมี `a` สองตัวติดกัน

ข้อ 10

รหัสผ่านสามสี

Three-Colour Passwords

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แป้นพิมพ์พิเศษเครื่องหนึ่งมีปุ่มสีแดง A ปุ่ม สีเขียว B ปุ่ม และสีน้ำเงิน C ปุ่ม ทุกปุ่มพิมพ์อักขระที่ต่างกันหมด รหัสผ่านยาว n คือ ลำดับการกดปุ่ม n ครั้ง (กดปุ่มเดิมซ้ำได้) รหัสผ่านสองรหัสถือว่าต่างกันเมื่อความยาวต่างกัน หรือมีครั้งที่ i ที่กดปุ่มต่างกัน รหัสผ่านที่ **ใช้ได้** ต้องมีการกดปุ่มสีแดงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สีเขียวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และสีน้ำเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จงหาจำนวนรหัสผ่านที่ใช้ได้ทั้งหมดที่มีความยาวตั้งแต่ L ถึง R (รวมทุกความยาวในช่วงนี้) แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B, C, L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนรหัสผ่านที่ใช้ได้ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $1 \le A, B, C \le 10^9$
- $1 \le L \le R \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 3 3	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 1 3	12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1 2	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
26 26 10 8 8	910250095

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 7 4 10	297089764

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 7 1 1 5	999974135

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต้องกดแต่ละปุ่มหนึ่งครั้งพอดี ได้ 6 แบบ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน หรือ น้ำเงิน แดง เขียว

ตัวอย่างที่ 2: ความยาว 1 และ 2 ใช้ไม่ได้เลย ความยาว 3 ต้องมีสีละหนึ่งครั้ง ปุ่มแดงเลือกได้ 2 ปุ่ม และสลับลำดับสามสีได้ 6 แบบ รวม 12 รหัส

ข้อ 11

queen บนกระดานมีหลุม

Queens on a Board with Holes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานขนาด $N \times N$ มีแถวที่ 1 ถึง N จากบนลงล่าง และหลักที่ 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ช่องที่เป็น `.` วางตัวหมากได้ ส่วนช่องที่เป็น `#` เป็นหลุม วางตัวหมากไม่ได้ ต้องการวาง queen N ตัวลงบนช่อง `.` ที่ต่างกัน โดยไม่มี queen สองตัวใดที่ **โจมตีกัน** queen ที่ช่อง (r_1, c_1) และ (r_2, c_2) โจมตีกันเมื่อ $r_1 = r_2$ หรือ $c_1 = c_2$ หรือ $|r_1 - r_2| = |c_1 - c_2|$ (หลุมไม่กั้นการโจมตี) การวางที่ถูกต้องจะมี queen แถวละหนึ่งตัวพอดี จึงเขียนการวางเป็น $c_1, c_2, \ldots, c_N$ เมื่อ c_r คือหลักของ queen ในแถวที่ r การวาง c **น้อยกว่า** การวาง d เมื่อ ณ แถวแรกที่ $c_r \neq d_r$ มี $c_r < d_r$ จงหาจำนวนการวางที่ถูกต้องทั้งหมด และการวางที่ถูกต้องที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ r เป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ c แทนช่อง (r, c)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการวางที่ถูกต้อง

บรรทัดที่สองเป็น $c_1, c_2, \ldots, c_N$ ของการวางที่ถูกต้องที่น้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีการวางที่ถูกต้องเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 12$
- กระดานประกอบด้วยตัวอักษร `.` และ `#` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
....
#...
....
....
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
2 4 1 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
...
...
...
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
....
....
....
....
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
2 4 1 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
.
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
#....
.....
.....
.....
....#
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
2 5 3 1 4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
......
.#....
......
......
....#.
......
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
2 4 6 1 3 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระดาน 4×4 ที่ไม่มีหลุมวางได้ 2 แบบคือ $2, 4, 1, 3$ และ $3, 1, 4, 2$ แต่แบบหลังต้องวางที่ช่อง $(2, 1)$ ซึ่งเป็นหลุม จึงเหลือ 1 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: queen สามตัวบนกระดาน 3×3 จะมีสองตัวที่โจมตีกันเสมอ

ข้อ 12

บวกเลขด้วยตัวอักษร

Letter Addition

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้โจทย์บวกเลข $A + B = C$ ซึ่ง A, B, C เป็นคำที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ เช่น `SEND + MORE = MONEY`
การ **แทนค่า** คือการกำหนดเลขโดด 0 ถึง 9 ให้ตัวอักษรแต่ละแบบที่ปรากฏในโจทย์ โดย

- ตัวอักษรเดียวกันได้เลขโดดเดียวกันทุกที่ และตัวอักษรต่างกันได้เลขโดดต่างกัน
- เมื่อแทนตัวอักษรด้วยเลขโดดแล้ว อ่านแต่ละคำเป็นจำนวนในฐานสิบ ตัวอักษรตัวแรกของคำที่ยาวตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไปห้ามเป็น 0 (คำที่ยาว 1 ตัวอักษรเป็น 0 ได้)
- จำนวนที่ได้ต้องทำให้ $A + B = C$ เป็นจริง

จงหาจำนวนการแทนค่าทั้งหมด และการแทนค่าที่จำนวน A น้อยที่สุด ถ้ามีหลายแบบให้เลือกแบบที่จำนวน B น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีรูปแบบ `A + B = C` (คำและเครื่องหมายคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการแทนค่า
บรรทัดที่สองเป็นการแทนค่าที่เลือก ในรูป `a + b = c` เมื่อ a, b, c คือจำนวนที่ได้จาก A, B, C (คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่องเหมือนข้อมูลนำเข้า) ถ้าไม่มีการแทนค่าเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- A, B, C แต่ละคำยาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร และประกอบด้วย `A` ถึง `Z` เท่านั้น
- ตัวอักษรที่ต่างกันในโจทย์มีไม่เกิน 10 แบบ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
SEND + MORE = MONEY
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
9567 + 1085 = 10652
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
A + B = C
```
ข้อมูลส่งออก
```
32
1 + 2 = 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
AB + AB = AB
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
-
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
TO + GO = OUT
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
21 + 81 = 102
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
A + BC = BC
```
ข้อมูลส่งออก
```
72
0 + 12 = 12
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
XY + YX = ZZ
```
ข้อมูลส่งออก
```
32
12 + 21 = 33
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การแทนค่ามีแบบเดียวคือ `S`, `E`, `N`, `D`, `M`, `O`, `R`, `Y` เป็น $9, 5, 6, 7, 1, 0, 8, 2$
ตัวอย่างที่ 2: มีทั้งหมด 32 แบบ เช่น `A`, `B`, `C` เป็น $1, 2, 3$ หรือ $4, 5, 9$ ส่วน $0 + 2 = 2$ ใช้ไม่ได้เพราะ `B` กับ `C` ได้เลขโดดเดียวกัน ไม่ได้

ข้อ 13

string ต่อกันแบบ Fibonacci

Fibonacci Strings

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string A และ B นิยามลำดับของ string $S_1, S_2, S_3, \ldots$ โดย $S_1 = A$, $S_2 = B$ และ

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} \quad \text{สำหรับ } n \geq 3$$

เมื่อ $+$ คือการนำ string มาต่อกัน เช่น ถ้า $A =$ `ab` และ $B =$ `cde` จะได้ $S_3 =$ `cdeab` และ $S_4 =$ `cdeabcde`

ตัวอักษรของ string นับตำแหน่งจากซ้ายเริ่มที่ 1 ให้จำนวนเต็ม N และคำถาม Q ข้อ คำถามข้อที่ i ถามว่าตัวอักษรตำแหน่งที่ K_i ของ S_N คืออะไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี string A

บรรทัดที่สองมี string B

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สี่มีจำนวนเต็ม $K_1, K_2, \ldots, K_Q$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็น string ยาว Q ตัวอักษร ตัวที่ i คือคำตอบของคำถามข้อที่ i

ข้อจำกัด

- A และ B ยาว 1 ถึง 50 ตัวอักษร และประกอบด้วย `a` ถึง `z` เท่านั้น
- $1 \leq N \leq 100$ และ $1 \leq Q \leq 1000$
- $1 \leq K_i \leq 10^{18}$ และ K_i ไม่เกินความยาวของ S_N

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
a
b
5 5
1 2 3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
babba
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
xy
z
1 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
yx
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
ab
cde
6 6
1 6 11 18 3 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
ccebee
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
cat
dog
2 3
3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
gdo
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
no
yes
100 3
1000000000000000000 1 999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
eye
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $S_3 =$ `ba` , $S_4 =$ `bab` , $S_5 =$ `babba` ตัวอักษรตำแหน่งที่ 1 ถึง 5 จึงเป็น `babba`

ตัวอย่างที่ 2: $S_1 = A =$ `xy` ตำแหน่งที่ 2 คือ `y` และตำแหน่งที่ 1 คือ `x`

ข้อ 14

function แบ่งครึ่ง

The Halving Function

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

function f นิยามบนจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ ดังนี้ $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ และสำหรับจำนวนเต็ม $m \geq 1$

$$f(2m) = f(m), \quad f(2m+1) = f(m) + f(m+1)$$

เช่น $f(2) = f(1) = 1$ และ $f(3) = f(1) + f(2) = 2$

ให้จำนวนเต็ม $N_1, N_2, ..., N_Q$ จงหาค่า $f(N_i)$ ของทุกตัว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม N_i

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่า $f(N_i)$

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 1000$
- $0 \leq N_i \leq 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 6 7	3 2 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0 1 2 4 1024	0 1 1 1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 19 37 100	7 11 7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000	191

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000000000000 999999999999999999	29665503 542806174

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $f(5) = f(2) + f(3) = 1 + 2 = 3$, $f(6) = f(3) = 2$ และ $f(7) = f(3) + f(4) = 2 + 1 = 3$

ตัวอย่างที่ 2: $f(0)$ กับ $f(1)$ เป็นไปตามนิยาม $f(4) = f(2) = 1$ และ $f(1024) = f(512) = ... = f(1) = 1$

ข้อ 15

จับฉลากของขวัญ

Gift Exchange

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน N คน หมายเลข 1 ถึง N คนที่ i นำของขวัญหมายเลข i มาร่วมจับฉลาก หลังจับฉลาก นักเรียนแต่ละคนได้ของขวัญคนละหนึ่งชิ้น และของขวัญแต่ละชิ้นตกเป็นของนักเรียนหนึ่งคนพอดี

ผลการจับฉลาก คือการระบุว่านักเรียนแต่ละคนได้ของขวัญหมายเลขใด ผลสองแบบถือว่าต่างกัน เมื่อมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้ของขวัญต่างหมายเลขกัน จงหาจำนวนผลการจับฉลากทั้งหมด ที่มีนักเรียน **พอดี** K คนได้ของขวัญของตัวเองกลับคืน แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนผลการจับฉลาก หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5000$
- $0 \le K \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0	9

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2	667485

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 3	157469768

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เขียนผลเป็นหมายเลขของขวัญที่คนที่ $1, 2, 3$ ได้ ผลที่มีคนได้ของตัวเองพอดี 1 คนคือ $(1, 3, 2)$, $(3, 2, 1)$ และ $(2, 1, 3)$

ตัวอย่างที่ 2: ถ้ามี 3 คนได้ของขวัญของตัวเอง ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เหลือจะเป็นของคนสุดท้ายเอง จึงกลายเป็น 4 คนเสมอ

ข้อ 16

แบ่งกลุ่มทำงาน

Study Groups

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูต้องการแบ่งนักเรียน N คน (ทุกคนเป็นคนละคนกัน) ออกเป็น K กลุ่ม นักเรียนทุกคนต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอดี และทุกกลุ่มต้องมีนักเรียน **อย่างน้อย** 2 คน กลุ่มไม่มีชื่อและไม่มีลำดับ

การแบ่งสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อมีนักเรียนสองคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันในแบบหนึ่ง แต่อยู่คนละกลุ่มในอีกแบบ เช่น $\{$ก, ข$\}, \{$ค, ง$\}$ กับ $\{$ค, ง$\}, \{$ก, ข$\}$ เป็นแบบเดียวกัน จงหาจำนวนวิธีแบ่งที่ต่างกันทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีแบ่ง หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าแบ่งไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2000$
- $1 \le K \le 2000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2	25

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3	15

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 20	61324073

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้นักเรียนชื่อ ก, ข, ค, ง แบ่งได้ 3 แบบคือ $\{$ก, ข$\}, \{$ค, ง$\}$ / $\{$ก, ค$\}, \{$ข, ง$\}$ / $\{$ก, ง$\}, \{$ข, ค$\}$

ตัวอย่างที่ 2: สามกลุ่ม กลุ่มละอย่างน้อย 2 คน ต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 6 คน แต่มีเพียง 5 คน

ข้อ 17

ปูกระเบื้องทางเดินกว้างสามช่อง

Tiling a 3-Wide Corridor

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ทางเดินเป็นตารางขนาด 3 แถว N หลัก (มี $3N$ ช่อง ช่องละ 1×1) ต้องการปูกระเบื้องขนาด 1×2 ให้เต็มทางเดิน กระเบื้องแต่ละแผ่นวางแนวนอน (ปิดสองช่องที่ติดกันในแถวเดียวกัน) หรือแนวตั้ง (ปิดสองช่องที่ติดกันในหลักเดียวกัน) ก็ได้ ทุกช่องต้องถูกปิดด้วยกระเบื้องพอดีหนึ่งแผ่น และกระเบื้องห้ามยื่นออกนอกทางเดิน กระเบื้องทุกแผ่นเหมือนกัน

การปูสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อมีช่องสองช่องที่ติดกันซึ่งในแบบหนึ่งถูกปิดด้วยกระเบื้องแผ่นเดียวกัน แต่ในอีกแบบถูกปิดด้วยกระเบื้องคนละแผ่น จงหาจำนวนวิธีปูทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีปู หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าปูไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	11

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	41

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	153

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	436252889

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางแนวนอนทั้งสามแถวได้ 1 แบบ หรือวางแนวนอน 1 แผ่นที่แถวบนสุดหรือแถวล่างสุด แล้ววางแนวตั้ง 2 แผ่นในสองแถวที่เหลือ ได้อีก 2 แบบ รวม 3 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: การปูที่ไม่มีกระเบื้องแนวตั้งเลยมี 1 แบบ ที่มีกระเบื้องแนวตั้ง 2 แผ่นมี 6 แบบ และที่มีกระเบื้องแนวตั้ง 4 แผ่นมี 4 แบบ รวม 11 แบบ

ข้อ 18

จับมือรอบโต๊ะกลม

Handshakes Around the Table

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

คน N คนนั่งรอบโต๊ะกลม หมายเลข $1, 2, \ldots, N$ เรียงตามเข็มนาฬิกา เมื่อสัญญาณดัง แต่ละคนจะจับมือกับคนอื่นอีก **ไม่เกิน** หนึ่งคน (ไม่จับมือกับใครเลยก็ได้) ผู้ที่จับมือกันยื่นแขนเป็นเส้นตรงข้ามโต๊ะ จึงห้ามมีการจับมือสองคู่ที่แขนไขว้กัน: คู่ (a, b) กับคู่ (c, d) เมื่อ $a < b$ และ $c < d$ ถือว่าไขว้กันถ้า $a < c < b < d$ หรือ $c < a < d < b$

รูปแบบการจับมือ คือ set ของคู่ที่จับมือกัน (set ว่างก็นับเป็นหนึ่งรูปแบบ) จงหาจำนวนรูปแบบการจับมือที่เป็นไปได้ทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

จำนวนรูปแบบการจับมือ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	2188

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5000	10672384

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่มีใครจับมือ 1 แบบ หรือมีคู่เดียวคือ $\{1,2\}$, $\{1,3\}$ หรือ $\{2,3\}$ อีก 3 แบบ รวม 4 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีคู่ 1 แบบ คู่เดียว 6 แบบ สองคู่ได้ $\{1,2\},\{3,4\}$ และ $\{1,4\},\{2,3\}$ ส่วน $\{1,3\},\{2,4\}$ แขนไขว้กัน รวม 9 แบบ

ข้อ 19

ตั๋วนำโชค

Lucky Tickets

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เลขที่ตั๋วของรถเมล์สายหนึ่งเป็น string ของเลขโดด `0` ถึง `9` ที่ยาว L ตัวพอดี โดยมีเลข `0` นำหน้าได้ จึงมีเลขที่ตั๋วที่เป็นไปได้ทั้งหมด 10^L แบบ ตั้งแต่ `00...0` ถึง `99...9` นับตำแหน่งของเลขโดดจากซ้ายเริ่มที่ 1

เลขที่ตั๋วเป็น **เลขนำโชค** เมื่อผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคี่ (ตำแหน่งที่ $1, 3, 5, \ldots$) เท่ากับผลบวกของเลขโดดในตำแหน่งคู่ (ตำแหน่งที่ $2, 4, 6, \ldots$) ถ้าไม่มีตำแหน่งคู่เลย ให้ถือว่าผลบวกของตำแหน่งคู่เป็น 0 เช่น เมื่อ $L = 5$ เลขที่ตั๋ว `96074` เป็นเลขนำโชค เพราะ $9 + 0 + 4 = 6 + 7$ แต่ `12345` ไม่เป็น เพราะ $1 + 3 + 5 \neq 2 + 4$

จงหาจำนวนเลขที่ตั๋วยาว L ตัวที่เป็นเลขนำโชค แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม L

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเลขที่ตั๋วที่เป็นเลขนำโชค หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 2000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	55

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	10

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	670

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	55252

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20	168464526

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลขที่ตั๋ว $d_1 d_2 d_3$ เป็นเลขนำโชคเมื่อ $d_1 + d_3 = d_2$ เช่น `000`, `132`, `990` ถ้า $d_2 = k$ จะเลือก d_1 ได้ $k + 1$ แบบ (คือ 0 ถึง k แล้ว $d_3 = k - d_1$) รวม $1 + 2 + \ldots + 10 = 55$ แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ต้องมี $d_1 = d_2$ จึงมี 10 แบบคือ `00`, `11`, ..., `99`

ข้อ 20

พรมลายสามส่วน

Carpet of Thirds

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลายพรม $P_0, P_1, P_2, \ldots$ นิยามดังนี้ P_0 เป็นตารางขนาด 1×1 ที่มีช่องเดียวเป็น `#` และสำหรับ $k \geq 1$ ลาย P_k เป็นตารางขนาด $3^k \times 3^k$ ที่แบ่งเป็นบล็อก 3×3 บล็อก บล็อกละ $3^{k-1} \times 3^{k-1}$ ช่อง บล็อกตรงกลางเป็น `.` ทุกช่อง ส่วนอีก 8 บล็อกเป็นลาย P_{k-1} ตัวอย่างเช่น P_1 และ P_2 เป็นดังนี้

```
###         #########
#.#         #.##.##.#
###         #########
            ###...###
            #.#...#.#
            ###...###
            #########
            #.##.##.#
            #########
```

ให้ K และคำถาม Q ข้อ แถวของ P_K นับจากบนลงล่างเริ่มที่ 1 และหลักนับจากซ้ายไปขวาเริ่มที่ 1 คำถามแต่ละข้อให้ r_1, c_1, r_2, c_2 ถามว่าช่องในแถว r_1 ถึง r_2 และหลัก c_1 ถึง c_2 ของ P_K เป็น `#` ทั้งหมดกี่ช่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม K และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2 และ c_2 ของคำถามหนึ่งข้อ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนช่อง `#` ของคำถามข้อที่ i

ข้อจำกัด

- $0 \leq K \leq 20$ และ $1 \leq Q \leq 1000$
- $1 \leq r_1 \leq r_2 \leq 3^K$ และ $1 \leq c_1 \leq c_2 \leq 3^K$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
1 1 3 3
2 2 2 2
1 2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
0
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 1 9 9
4 4 6 6
2 2 5 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
64
0
9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
0 1
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 1 27 27
10 10 18 18
5 1 5 27
1 9 27 19
```

ข้อมูลส่งออก
```
512
0
12
182
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
20 3
1 1 3486784401 3486784401
1 1 1 3486784401
12345 678 9876543 1162261467
```

ข้อมูลส่งออก
```
1152921504606846976
3486784401
1860447824464118
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: P_1 ทั้งตารางมี `#` 8 ช่อง ช่อง $(2, 2)$ เป็น `.` และแถว 1 ถึง 2 หลัก 2 ถึง 3 คือ `##` กับ `.#` มี `#` 3 ช่อง
ตัวอย่างที่ 2: P_2 มี `#` 64 ช่อง แถว 4 ถึง 6 หลัก 4 ถึง 6 คือบล็อกตรงกลางจึงไม่มี `#` และแถว 2 ถึง 5 หลัก 2 ถึง 5 มี `#` 9 ช่อง